

SGBDR

Système de Gestion de
Base de Données Relationnelles

INTRODUCTION

Importance d'un SGBDR
dans le Système d'Informations

Le Système d'Information

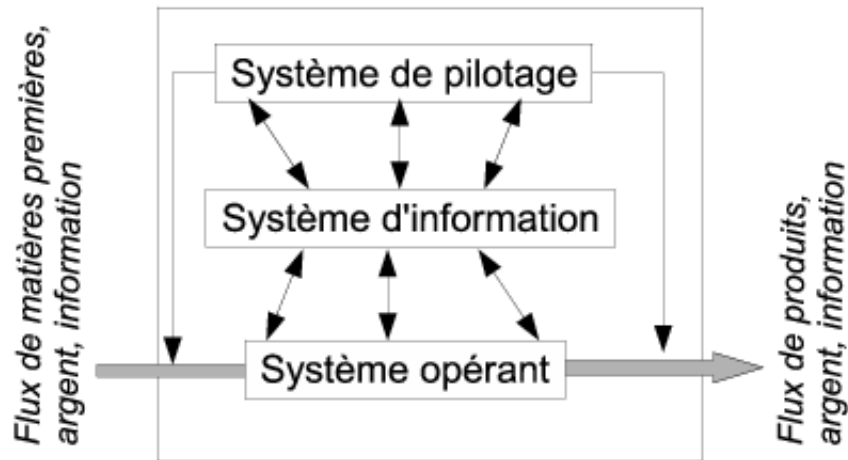
Un **système d'information** (SI) est un sous-système de l'entreprise lié au système opérant et au système de pilotage.

Le **système opérant** réalise les opérations élémentaires dépendantes du métier de l'entreprise (par exemple dans une usine : la transformation de matières premières en produits finis, ou dans une banque : des mouvements financiers) qui requièrent des informations (état du stock, détail d'une commande, planning du personnel, etc.) et qui en génèrent (détail des factures, état de la production, etc.).

De l'autre côté, le **système de pilotage** s'appuie sur le système d'information pour prendre des décisions stratégiques qui génèrent également de nouvelles informations.

Le Système d'Information

Le **système de pilotage** s'appuie sur le système d'information pour prendre des décisions stratégiques qui génèrent également de nouvelles informations.



Le **système d'information** est à la fois une ressource utilisée aux niveaux stratégique et opérationnel et un moyen d'agir sur le fonctionnement de l'entreprise.

Le **système opérant** réalise de nombreuses opérations élémentaires (selon le métier de l'entreprise) qui requièrent des informations et qui en génèrent.

Les données dans un Systèmes d'Informations

Une des fonctions principales d'un système d'information est la production d'informations qui recouvre les sous-fonctions :

- ▶ Collecter des informations : le Système d'Information doit être capable d'accéder aux informations qui circulent dans l'entreprise.
- ▶ Traiter et transmettre des informations : les informations collectées peuvent subir des traitements et produire de nouvelles informations qui peuvent être communiquées aux différents services de l'entreprise (personnels, services, logiciels).
- ▶ Mémoriser des informations : le Système d'Information stocke les informations de manière pérenne.

Le Système d'Information
est au centre de l'entreprise

Les Données
sont au cœur du Système d'Information

Le SI - Cerner et récolter les données

Il faut identifier les métadonnées du SI et recenser les règles de gestion à appliquer.

- Une métadonnée est la définition d'une information. Par exemple :

Métadonnées	Données
Nom	COCTEAU
Prénom	Jean
Date de naissance	05/07/1889

- Nom, Prénom et date de naissance sont des métadonnées
- COCTEAU, Jean et 05/07/1889 sont des données.

Le SI - Cerner et récolter les données

Les informations seront consignées sous forme de liste, appelée « Dictionnaire des données ». Ce dictionnaire respectera les caractéristiques suivantes :

- ▶ Recenser les métadonnées dans le cadre du système d'information.
- ▶ Être complet, sans omission de métadonnées.
- ▶ Être approuvé par tous les participants du projet (clients, analystes et développeurs).

Pour construire le dictionnaire des données, les sources suivantes seront utilisées :

- ▶ Les documents existants, tels que les factures, les formulaires divers, les notes d'envoi, etc.
- ▶ Les applications informatiques en place.
- ▶ Les contributions des acteurs du projet (utilisateurs, comptables, gestionnaires, etc.)

Alors, le dictionnaire des données ainsi que les règles de gestion associées pourront être établis.

Le SI - Le dictionnaire des données

Les données recueillies lors de la phase d'analyse sont inscrites dans un dictionnaire.

Libellé	Type	Format/Taille	Description
Nom de l'employé	A	60	Nom sur la carte d'identité
Date de naissance de l'employé	D	JJ/MM/AAAA	Date sur la carte d'identité

Libellé : définit la métadonnée, qui est non décomposable et ne peut prendre qu'une seule valeur.

Type : Chaîne de caractères, Numérique entier, Flottant, Booléen, Date, Fichier, etc.

Taille/Format : sous quelle forme la donnée sera représentée (nombre de caractères, format de la date, caractère de séparation).

Le type ou le format sont souvent défini implicitement par le type de données (dates, numériques).

Description: décrit la métadonnée : valeurs par défaut, valeur maximale autorisée, formule de calcul, valeur automatique, etc.

Le SI - Les règles de gestion

- Les métadonnées ne peuvent pas tout décrire, des contraintes seront gérées dans le programme. Il faut les lister afin de vérifier si les métadonnées pourront garantir ces règles de gestion.

Exemple

#Règle	Description
1	Un employé travaille pour un et un seul service
2	Tous les employés doivent avoir le permis de conduire

Le SI - Cas pratique

- Nous devons concevoir une base de données des employés d'une entreprise. Le cahier des charges précise qu'un employé est attaché à un et un seul service. A partir de la collecte d'informations au sein de l'entreprise, nous établissons ce **Dictionnaire des données** :

Libellé	Type	Format/Taille	Description
Nom	A	50	Selon la carte d'identité
Prénom	A	50	Selon la carte d'identité
Adresse	A	100	nom et n°
Commune de l'adresse de l'employé	A	50	Selon la carte d'identité
Code postal de la commune	A	4	4 chiffres
Date de naissance	D	JJ/MM/AAAA	Selon la carte d'identité
Nom du service	A	128	Selon les documents comptables

La base de données (BDD)

Une **base de données (BDD)** est un ensemble d'informations numériques structurées.

Il existe différentes approches pour stocker des données :

- ▶ Approche hiérarchique (années 1960) : organisation hiérarchique selon une arborescence
- ▶ Approche relationnelle (années 1970) : décrit des relations entre les informations
- ▶ Approche objet (années 1990) : regroupe en blocs des informations selon leurs traitements
- ▶ Approche NoSQL (années 2000) : se décompose en diverses approches : clé-valeur, document, graphe.

L'approche relationnelle est l'approche la plus utilisée.

C'est celle que nous adoptons dans ce cours.

Le Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)

Le **Système de Gestion de Bases de Données** est constitué des outils logiciels qui permettent la manipulation d'une Base De Données.

L'objectif de ces outils est de permettre aux concepteurs de la BDD de la construire, aux administrateurs de la maintenir, et aux utilisateurs de la consulter et de modifier les données.

Les outils d'Administration de BDD seront abordés en Partie 2.

Conception et administration de bases de données relationnelles

- ▶ **Partie 1 : Conception de bases de données relationnelles**
- ▶ **Partie 2 : Administration de bases de données relationnelles**

Partie 1 : Conception de bases de données relationnelles

- 1.1 - Définition et concepts d'un Modèle Relationnel
- 1.2 - Normalisation de modèle relationnel
- 1.3 - Modèle Logique de Données - Modèle Physique de Données
- 1.4 - Langage de description des données
- 1.5 - Langage d'interrogation d'une base de données
- 1.6 - Algèbre relationnelle
- 1.7 - Base de données NOSQL

Le modèle Entité-Association (EA)

Afin de concevoir le modèle relationnel d'une BDD,
il est d'abord nécessaire de concevoir un modèle **Entité/Associations**.

Le principe **E/A** a été proposé pour la première fois en 1977
pour la conception de modèles d'organisation de données.

Le modèle fournit des concepts simples visant à représenter les dictionnaires de données
et les relations entre-eux. Ces concepts sont :

Entité	Types d'entité	Attribut	Clé	Association
---------------	-----------------------	-----------------	------------	--------------------

Ces termes sont parfois utilisés pour désigner les mêmes concepts :

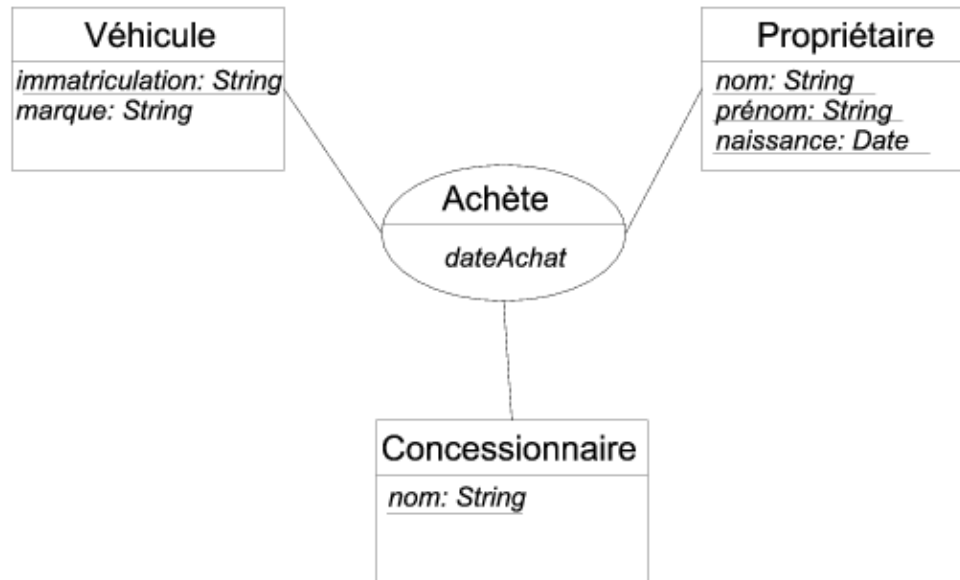
Occurrence	Entité	Propriété	Identifiant	Relation
-------------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------

Le modèle est parfois identifié **EAR** pour Entité/Attributs/Relation

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le modèle **Entité/Associations** fournit des concepts simples pour représenter de manière abstraite les informations à stocker.

Cette représentation sera décrite dans un **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** à travers ces concepts.



Entité et type d'entité

Une entité représente un objet abstrait ou concret pour lequel nous souhaitons enregistrer et connaître des informations.

Un type d'entités identifie un ensemble d'entités ayant des caractéristiques communes.

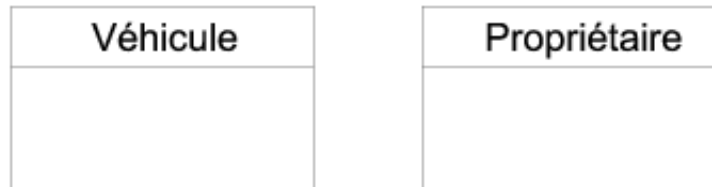
La difficulté de la conception revient à identifier les bons types d'entités, sachant que plusieurs possibilités sont souvent envisageables et qu'une "bonne" conception dépend fortement de l'utilisation prévue des données.

Entité et type d'entité

Dans une solution de gestion de cartes grises, on pourrait avoir :

- un type d'entités appelé Véhicule, pour les informations associées a une voiture
- un type d'entités appelé Propriétaire, pour décrire les propriétaires de véhicule

Dans le Modèle Conceptuel de Données (MCD), un type d'entité est représenté par un rectangle dont la partie supérieure contient le nom du type d'entités.



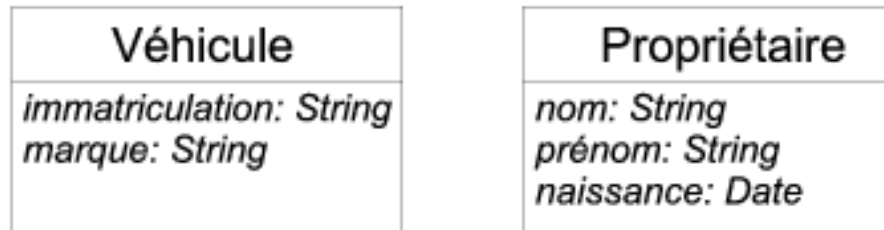
On note que l'utilisation attendue des entités a un impact sur le nommage des entités. Comme on souhaite représenter ici un individu par son lien de propriété sur les véhicules, l'entité a été nommée **Propriétaire**. Dans d'autres applications, le type d'entité pour représenter le même individu pourrait être **Personne**, **Client** ou **Patient**.

Attributs

Un attribut est une caractéristique d'une entité que le concepteur juge nécessaire de répertorier.

Pour chaque attribut, on précise généralement le type de données correspondant (chaîne de caractères, entier, date, etc.), même si le MCD permet d'exprimer une information incomplète.

Les attributs sont précisés dans la partie inférieure du type d'entités.

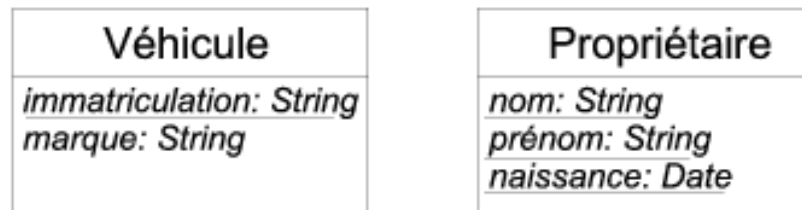


Dans notre exemple, le type Véhicule peut disposer de deux attributs immatriculation et marque, et le type Propriétaire des attributs nom, prénom et naissance.

Clés

Une clé est un attribut (ou un ensemble d'attributs) qui permet d'identifier de manière unique une occurrence d'un type d'entités parmi toutes ses occurrences.

- ▶ Dans le type **Véhicule**, la clé est évidemment l'attribut *immatriculation*. Deux véhicules ne pouvant pas avoir la même.
- ▶ Pour le type d'entités **Propriétaire**, le choix de la clé est moins évident. Il peut arriver que plusieurs personnes aient le même *nom*, ou le même *prénom*, ou la même *date de naissance*. La solution consiste à utiliser une clé composée de ces trois attributs. La limite de notre modèle est qu'il ne peut pas accepter deux propriétaires avec les mêmes nom, prénom et date de naissance.

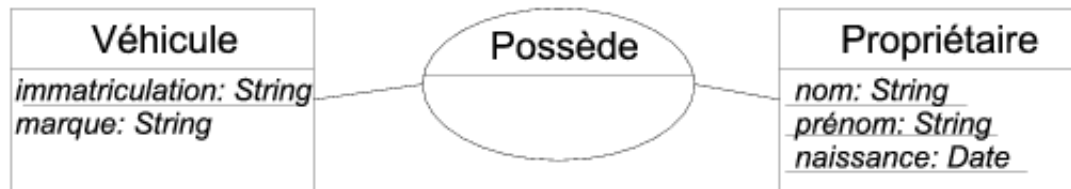


Graphiquement, on souligne les attributs qui composent la clé d'une entité.

Associations

Une association représente un lien entre des entités et qui présente un intérêt pour la conception que l'on souhaite réaliser.

Une association n'a d'existence que relativement aux types d'entités qu'elle relie. On utilise un verbe pour représenter l'intérêt portée par l'association.

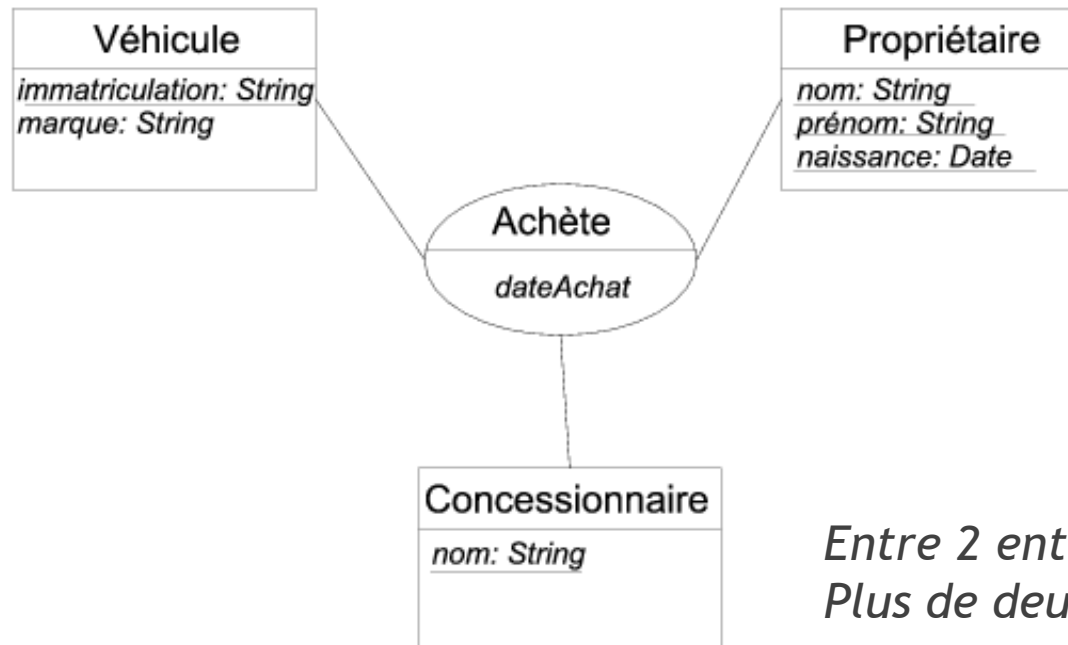


Graphiquement, l'association est représentée par un ovale dont la partie supérieure contient le nom de l'association.

Associations

Une association peut relier plus de deux entités. Ici, l'association **Achète** associe un propriétaire (l'acheteur), un concessionnaire (le vendeur) et un véhicule (l'objet acheté).

Une association peut également contenir des attributs. La **dateAchat** permet à l'association de conserver la date de la transaction.

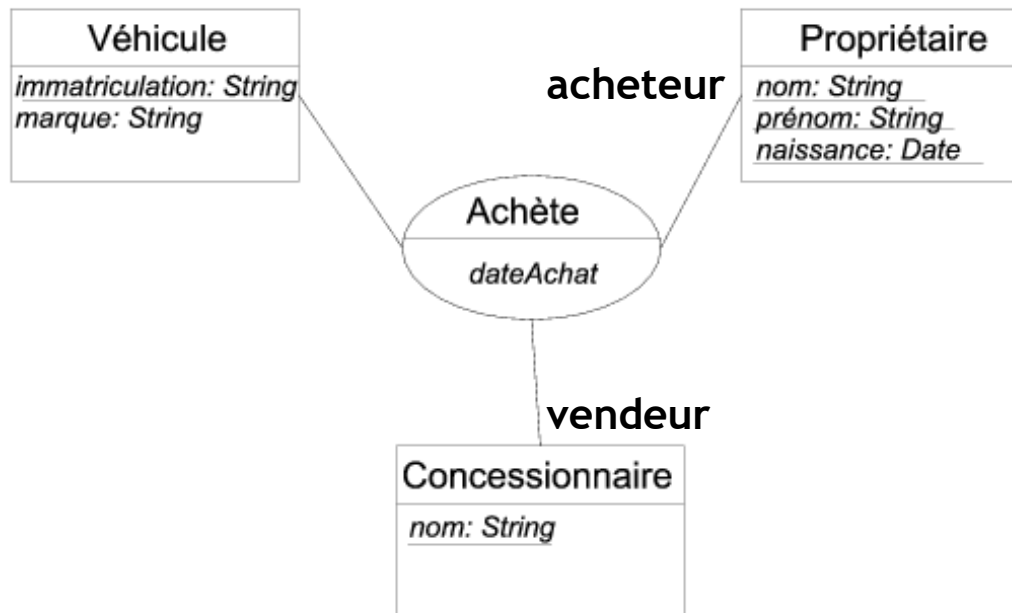


Entre 2 entités : Association **binaire**
Plus de deux entités : Association **ternaire**

Les rôles

Une entité qui intervient dans une association, joue un rôle

- ▶ On utilise ce terme pour désigner une extrémité d'association
- ▶ Une même entité peut jouer plusieurs rôles, selon l'association
- ▶ En l'absence d'un nom explicite à un rôle, c'est celui de l'entité qui tient lieu de nom



La cardinalité

La cardinalité d'une association entre deux entités indique le nombre d'occurrences qui peuvent être impliquées dans l'association.

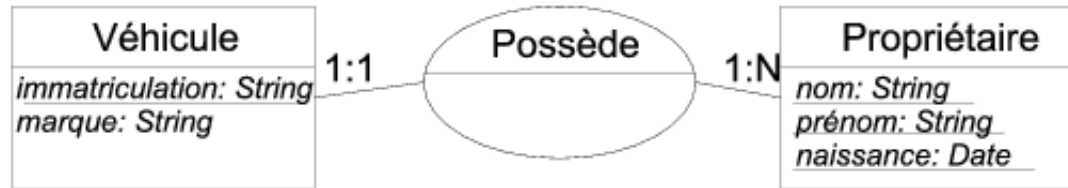
On définit la cardinalité en répondant à ces 2 questions :

- Combien d'entité A pour chaque entité B ?
- Combien d'entité B pour chaque entité A ?

Il faut déterminer le minimum et le maximum pour chaque question.

La cardinalité

Un véhicule peut au minimum et au maximum être possédé par un seul propriétaire.
Un propriétaire peut posséder au minimum 1 véhicule et n'a pas de limite maximum.



La cardinalité d'une entité figure sur le trait reliant l'entité à l'association.

Les nombres minimum et maximum d'occurrences impliqués dans l'association sont séparés par ':'

Le symbole N est utilisé pour indiquer qu'un nombre illimité d'occurrences d'un même type d'entités peut participer à une même association.

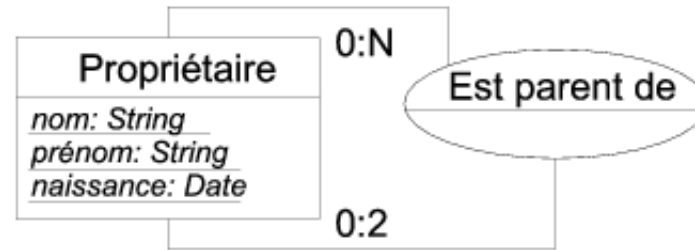
Un minimum de 1 permet d'imposer l'association.

Un véhicule ne peut pas être déclaré dans le système sans que son propriétaire le soit aussi.

Un propriétaire ne peut pas être déclaré dans le système sans que lui soit associé un véhicule.

La cardinalité

Il est possible qu'un type d'entités ait une association avec elle-même.



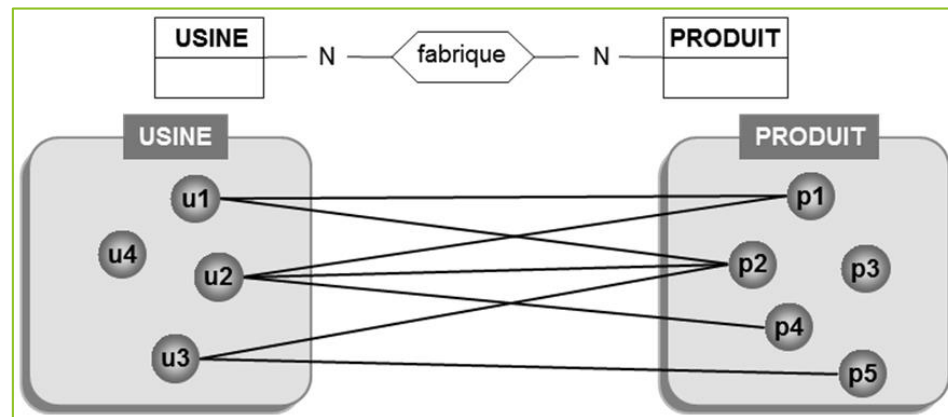
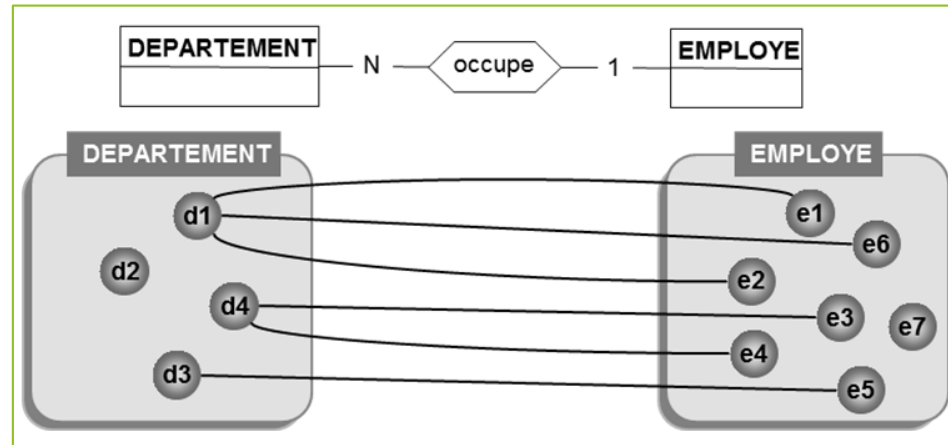
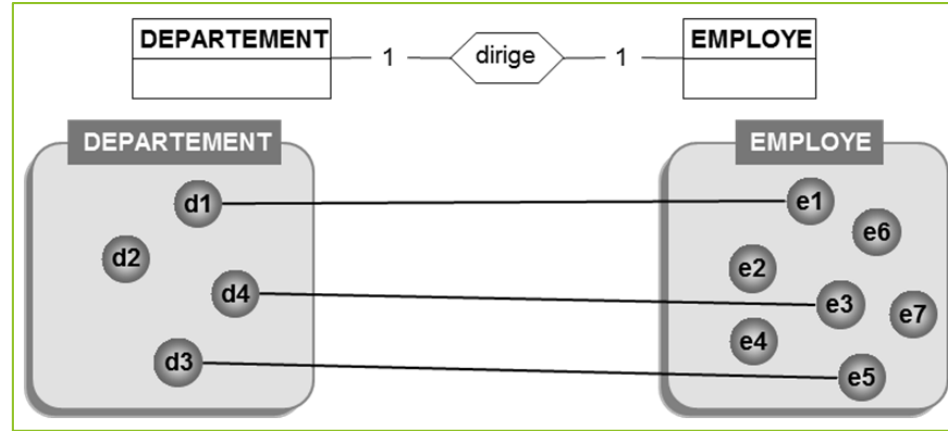
L'association ***Est parent de*** permet de relier des occurrences du même type **Propriétaire**. Les cardinalités indiquent qu'une occurrence de **Propriétaire** a de 0 à 2 parents (des parents propriétaires connus par le système d'information), et que de l'autre côté une occurrence de **Propriétaire** peut être parente de 0 à plusieurs autres occurrences de **Propriétaire**.

La cardinalité

On définit les cardinalités selon trois classes fonctionnelles :

- Un à un
- Un à plusieurs
- Plusieurs à plusieurs

La borne minimum de la cardinalité est implicite.



Contraintes d'intégrité

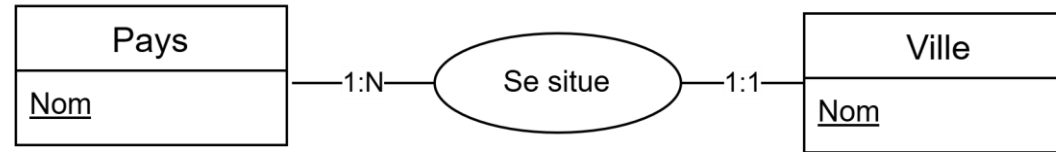
Elle sont identifiées par l'observation du domaine d'application, elles sont appelées aussi règles métier (business rule).

Elles imposent des contraintes sur la conception du modèle de données, qui se reflèteront sur :

- ▶ Les Identifiants
- ▶ Les Attributs obligatoires
- ▶ Les Cardinalités

- « Le vendeur doit être identifié » -> une association avec cardinalité de 1

Clé étrangère



Il existe plusieurs villes dans le monde qui portent le même nom.
Ce modèle ne permet pas stocker deux villes qui portent le même nom, car seul le nom est l'identifiant.
Comme ce qui différencie ces villes homonymes est le pays où elles se situent, et que le pays est unique et obligatoire (cardinalité 1:1), alors il est possible de définir la relation vers le pays comme une clef.
Cette clé étrangère est nommée par le rôle tenu par la relation, suivi de la clé de l'entité cible.

Pays
Nom
États-Unis
Angleterre
France
Argentine

Ville	
Nom	Pays.Nom
Paris	France
Paris	États-Unis
Marseille	France
Londres	Angleterre
Londres	Argentine
New-York	États-Unis